

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

ENGENHARIA DE SOFTWARE

SISTEMAS AUTOMATIZADOS

SMARTPARK:

SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE DE ESTACIONAMENTO COM
PRIORIDADE PARA IDOSOS E PCD

Giovanna Menezes de Souza RA: 826197507

Mateus Gonçalves de Lima RA: 826199771

Carlos Eduardo Oliveira Reis RA: 825157173

Sarah da Silva Oliveira RA:825227572

São Paulo

2026

**SMARTPARK:
SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE DE ESTACIONAMENTO COM
PRIORIDADE PARA IDOSOS E PCD**

Trabalho apresentado à disciplina de Sistemas Automatizados como requisito parcial
para obtenção de nota da disciplina.

Professor:
Robson Calvetti

São Paulo
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	04
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	05
2.1 Automação Industrial.....	05
2.2 Controladores Lógicos Programáveis.....	05
2.3 Linguagem Ladder.....	06
2.4 Estacionamentos Inteligentes.....	06
3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO.....	06
4. MODELAGEM DO SISTEMA.....	07
4.1 Entradas do Sistema 9	08
4.2 Saídas do Sistema 9	09
4.3 Variáveis Internas e Contadores 10	09
5. DESCRIÇÃO DA LÓGICA DE CONTROLE 11	10
5.1 Inicialização do Sistema	11
5.2 Controle de Lotação	11
5.3 Permissões de Entrada	12
5.4 Emissão de Tickets e Acionamento da Entrada	12
5.5 Controle de Saída	13
5.6 Monitoramento das Vagas Disponíveis	14
5.7 Sinalização do Estacionamento	15
6. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO	15
6.1 Teste de Entrada de Veículo Comum	16
6.2 Teste de Entrada de Veículo Idoso	17
6.3 Teste de Entrada de Veículo PCD	18
6.4 Teste de Saída com Validação de Ticket	19
6.5 Monitoramento das Vagas Disponíveis.....	19
7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS	20
8. CONCLUSÃO	21
9. REFERÊNCIAS.....	22

1 INTRODUÇÃO

Com o crescimento da quantidade de veículos em circulação nas cidades, a gestão eficiente de estacionamentos tornou-se um desafio para empresas, centros comerciais, universidades, condomínios e estabelecimentos públicos. A falta de controle sobre a ocupação das vagas pode causar congestionamentos internos, aumento do tempo de procura por vagas e dificuldades na administração de espaços reservados para públicos específicos.

Além disso, a legislação brasileira determina a reserva de vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência (PCD), tornando necessário um sistema capaz de monitorar e controlar essas vagas de forma adequada. Em muitos estacionamentos convencionais, esse controle ainda é realizado manualmente, o que pode gerar erros, ocupação indevida e informações imprecisas sobre a disponibilidade de vagas.

Nesse contexto, a automação industrial surge como uma alternativa eficiente para otimizar o gerenciamento de estacionamentos. Por meio da utilização de sensores, controladores lógicos programáveis (CLPs) e sistemas de monitoramento, é possível realizar o controle automático de entradas e saídas de veículos, contabilizar vagas ocupadas e disponibilizar informações em tempo real aos usuários e administradores.

Diante dessa necessidade, foi desenvolvido o SmartPark, um sistema inteligente de controle de estacionamento baseado em lógica Ladder. O sistema foi projetado para controlar automaticamente o fluxo de veículos, monitorar a ocupação das vagas, gerenciar vagas prioritárias destinadas a idosos e pessoas com deficiência, além de fornecer indicadores de disponibilidade em tempo real.

O desenvolvimento do projeto foi realizado utilizando o simulador PLC Fiddle, permitindo a implementação e validação da lógica de controle sem a necessidade de hardware físico. O sistema possui capacidade para controlar vagas comuns, vagas para idosos e vagas para pessoas com deficiência, garantindo que as regras de prioridade sejam respeitadas durante toda a operação.

O objetivo deste trabalho é desenvolver e simular um sistema automatizado de estacionamento inteligente capaz de controlar entradas e saídas de veículos, contabilizar vagas disponíveis, gerenciar vagas prioritárias e demonstrar a aplicação prática dos conceitos de automação industrial estudados na disciplina de Sistemas Automatizados.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Automação Industrial

A automação industrial consiste na utilização de tecnologias, equipamentos e sistemas de controle para executar processos de forma automática ou semiautomática, reduzindo a necessidade de intervenção humana direta. Em aplicações industriais e comerciais, a automação permite aumentar a eficiência, a segurança, a padronização e a confiabilidade das operações.

No contexto do SmartPark, a automação é aplicada ao controle de um estacionamento inteligente, permitindo que a entrada e a saída de veículos sejam controladas por sensores, atuadores e lógica programada. Dessa forma, o sistema consegue monitorar a ocupação das vagas em tempo real e tomar decisões automáticas, como liberar ou bloquear a cancela de entrada.

2.2 Controladores Lógicos Programáveis

O Controlador Lógico Programável, conhecido como CLP, é um equipamento eletrônico utilizado para controlar máquinas, processos e sistemas automatizados. Ele recebe sinais de entrada, processa essas informações de acordo com uma lógica programada e aciona saídas, como motores, lâmpadas, alarmes e atuadores.

Em um sistema de estacionamento automatizado, o CLP pode receber informações de sensores de presença, botões de comando e sistemas de validação de ticket. A partir dessas informações, ele decide quando abrir a cancela, atualizar contadores de vagas e acionar sinalizadores visuais.

2.3 Linguagem Ladder

A linguagem Ladder é uma das linguagens mais utilizadas na programação de CLPs. Sua estrutura visual é semelhante a diagramas elétricos de relés, utilizando contatos, bobinas, temporizadores, contadores e blocos de comparação. Essa característica facilita a compreensão da lógica de controle, principalmente em sistemas industriais.

No desenvolvimento do SmartPark, a linguagem Ladder foi utilizada para representar as condições de entrada, permissões, emissão de tickets, controle das cancelas, contagem de vagas e sinalização do estacionamento. A lógica foi organizada em linhas, chamadas de rungs, para facilitar a leitura e manutenção do sistema.

2.4 Estacionamentos Inteligentes

Estacionamentos inteligentes são sistemas que utilizam recursos tecnológicos para melhorar o controle, a segurança e a eficiência da ocupação das vagas. Esses sistemas podem empregar sensores, tickets, validação de acesso, painéis de monitoramento e sinalização automática para orientar usuários e administradores.

No caso do SmartPark, o conceito de estacionamento inteligente foi aplicado por meio do controle separado de vagas comuns, vagas para idosos e vagas para pessoas com deficiência. Além disso, o uso de tickets inteligentes permite registrar a categoria da vaga utilizada, garantindo que o contador correto seja atualizado no momento da saída do veículo.

3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA AUTOMATIZADO

O SmartPark é um sistema inteligente de controle de estacionamento desenvolvido para automatizar o fluxo de entrada e saída de veículos, controlar a ocupação das vagas em tempo real e gerenciar vagas prioritárias destinadas a idosos e pessoas com deficiência.

O sistema foi desenvolvido com base em lógica Ladder, utilizando o simulador PLC Fiddle. A proposta consiste em representar o funcionamento de um estacionamento automatizado, no qual sensores identificam a presença dos veículos, a lógica de controle verifica a disponibilidade de vagas e as cancelas são acionadas

automaticamente conforme as regras estabelecidas.

O estacionamento foi modelado com três categorias de vagas: vagas comuns, vagas destinadas a idosos e vagas destinadas a pessoas com deficiência. A separação dessas categorias permite que o sistema controle cada tipo de vaga de forma independente, evitando que a lotação das vagas comuns impeça o acesso de usuários prioritários quando ainda houver vagas reservadas disponíveis.

Para a entrada de veículos, o sistema utiliza um sensor de presença na cancela de entrada e totens de identificação para idosos e PCDs. Quando um veículo é detectado, o sistema verifica a categoria solicitada e a disponibilidade de vagas correspondentes. Caso exista vaga disponível, um ticket é emitido, a cancela de entrada é liberada e o contador da categoria é atualizado.

Na saída, o sistema utiliza uma cancela única para todos os veículos. Antes de sair, o usuário realiza a validação do ticket. Esse ticket contém a categoria da vaga utilizada, permitindo que o sistema identifique corretamente qual contador deve ser decrementado. Dessa forma, mesmo que todos os veículos utilizem a mesma saída física, o controle de ocupação permanece separado e preciso.

Além do controle das cancelas e dos contadores, o SmartPark possui sinalização visual por meio de semáforos. O semáforo verde indica que ainda existem vagas disponíveis em pelo menos uma categoria, enquanto o semáforo vermelho indica que o estacionamento está totalmente lotado. O sistema também fornece dados para monitoramento, como vagas ocupadas e disponíveis por categoria.

Tabela 1 – Capacidade de vagas do SmartPark

Categoria	Capacidade
Comum	10
Idoso	2
PCD	2

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4. MODELAGEM DO SISTEMA

A modelagem do sistema SmartPark foi realizada com base na identificação dos elementos de entrada, processamento e saída do sistema automatizado. Essa organização permite compreender como os sensores, comandos, variáveis internas, contadores e atuadores interagem dentro da lógica Ladder.

O sistema foi estruturado em blocos funcionais, separando o comando geral, o processamento de lotações, as permissões de entrada, a emissão de tickets, o acionamento das cancelas, a contagem de veículos e a sinalização visual. Essa separação facilita a leitura da lógica, a manutenção do sistema e a análise do funcionamento durante a simulação.

As entradas representam os sinais recebidos pelo sistema, como botões de comando, sensores de presença e totens de identificação. As saídas representam os dispositivos acionados pelo CLP, como motores das cancelas e semáforos. Já as variáveis internas são utilizadas para armazenar estados lógicos, permissões, tickets emitidos, tickets validados e indicadores de lotação.

4.1 Entradas do Sistema

As entradas do sistema correspondem aos sinais recebidos pelo controlador para tomada de decisão. No SmartPark, foram utilizadas entradas para iniciar e parar o sistema, detectar veículos na entrada e saída e identificar usuários prioritários.

Tabela 2 – Entradas do sistema SmartPark

Variável	Descrição
cmd_Start_Sistema	Botão de inicialização do sistema
cmd_Stop_Emergencia	Botão de parada de emergência
b_Sensor_Cancela_Entrada	Sensor de presença na entrada
b_Sensor_Cancela_Saida	Sensor de presença na saída
b_Sensor_Totem_Idoso	Identificação de usuário idoso
b_Sensor_Totem_PCD	Identificação de usuário PCD

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.2 Saídas do Sistema

As saídas representam os dispositivos acionados pela lógica de controle. No sistema desenvolvido, as saídas são responsáveis pelo acionamento das cancelas e pela sinalização visual do estado do estacionamento.

Tabela 3 – Saídas do sistema SmartPark

Variável	Descrição
b_Motor_Cancela_Entrada	Acionamento da cancela de entrada
b_Motor_Cancela_Saida	Acionamento da cancela de saída
b_Sinalizador_Painel_Ligado	Indicação de sistema ativo
b_Semaforo_Verde_Livre	Indicação de vagas disponíveis
b_Semaforo_Vermelho_Fechado	Indicação de estacionamento totalmente lotado

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.3 Variáveis Internas e Contadores

As variáveis internas são utilizadas para representar permissões, tickets, estados de lotação e informações auxiliares do sistema. Os contadores são responsáveis por registrar a ocupação de cada categoria de vaga.

Tabela 4 – Variáveis internas e contadores

Variável	Função
b_Permite_Entrada_Comum	Libera entrada de veículo comum
b_Permite_Entrada_Idoso	Libera entrada de veículo idoso
b_Permite_Entrada_PCD	Libera entrada de veículo PCD
b_Ticket_Comum_Emitido	Registra emissão de ticket comum
b_Ticket_Idoso_Emitido	Registra emissão de ticket idoso
b_Ticket_PCD_Emitido	Registra emissão de ticket PCD
b_Ticket_Comum_Validado	Registra validação de saída comum
b_Ticket_Idoso_Validado	Registra validação de saída idoso
b_Ticket_PCD_Validado	Registra validação de saída PCD
cnt_Ocupacao_Comum	Contador de vagas comuns ocupadas
cnt_Ocupacao_Idoso	Contador de vagas de idosos ocupadas
cnt_Ocupacao_PCD	Contador de vagas PCD ocupadas

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 1: Mapeamento de Rungs Lógicos de Controle Geral — Seção Superior

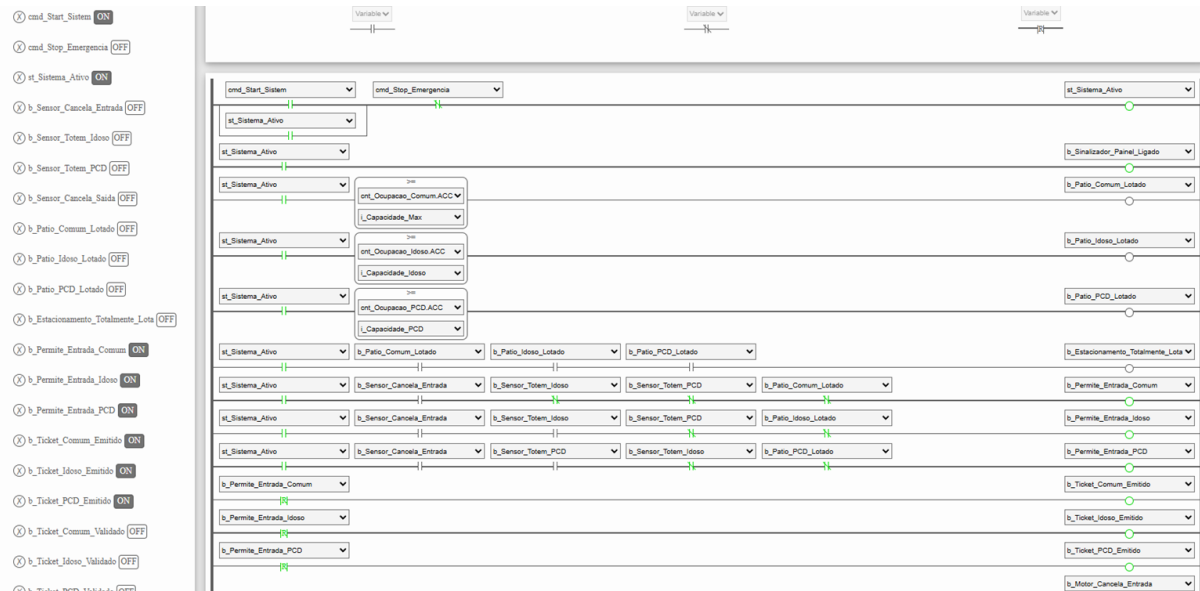
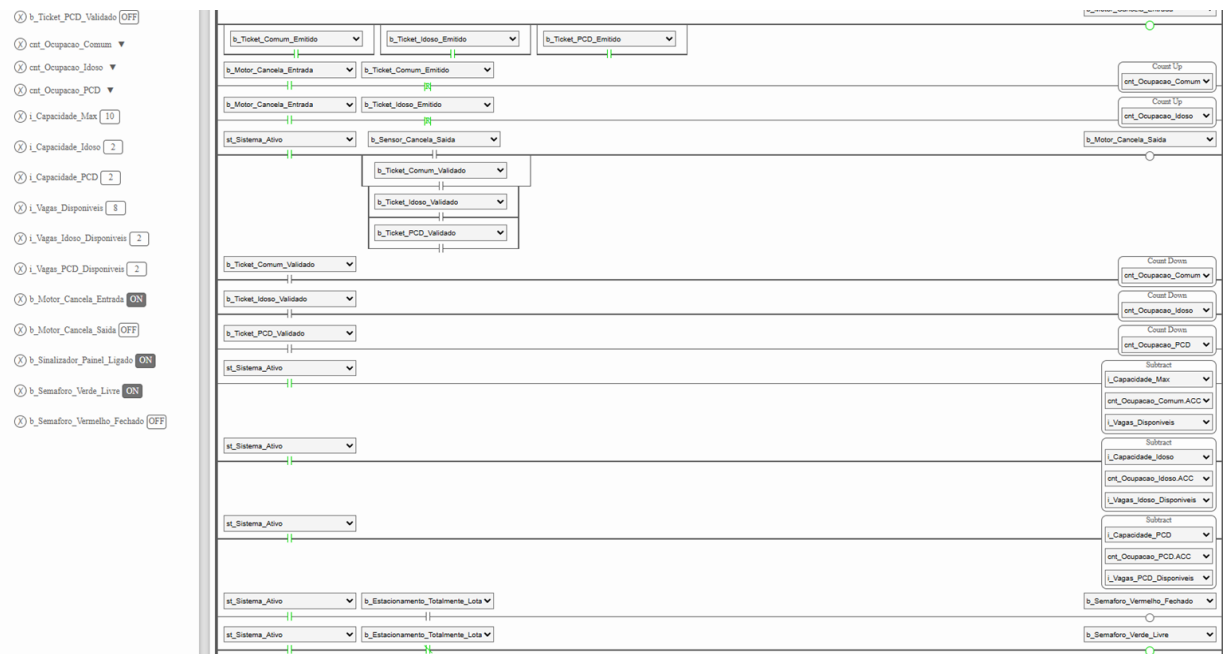


Figura 2: Mapeamento de Rungs Lógicos de Controle Geral -Seção Inferior



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5. DESCRIÇÃO DA LÓGICA DE CONTROLE

A lógica de controle do SmartPark foi desenvolvida em linguagem Ladder, com o objetivo de organizar o funcionamento do estacionamento em etapas sequenciais. O sistema realiza a leitura dos sensores, verifica as condições de lotação, identifica a categoria do veículo, emite tickets, aciona as cancelas e atualiza os contadores de ocupação.

A estrutura da lógica foi dividida em blocos funcionais, facilitando a leitura e a manutenção do sistema. Cada bloco possui uma função específica dentro do processo, como inicialização do sistema, verificação de vagas, controle de entrada, controle de saída e sinalização.

5.1 Inicialização do Sistema

O sistema é iniciado por meio do botão `cmd_Start_Sistema`. Após o acionamento, a variável `st_Sistema_Ativo` permanece ligada por meio de uma lógica de selo, mantendo o sistema em operação. O botão `cmd_Stop_Emergencia` é utilizado como contato normalmente fechado, permitindo o desligamento imediato do sistema em caso de necessidade.

Figura 3 – Lógica de inicialização do sistema.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

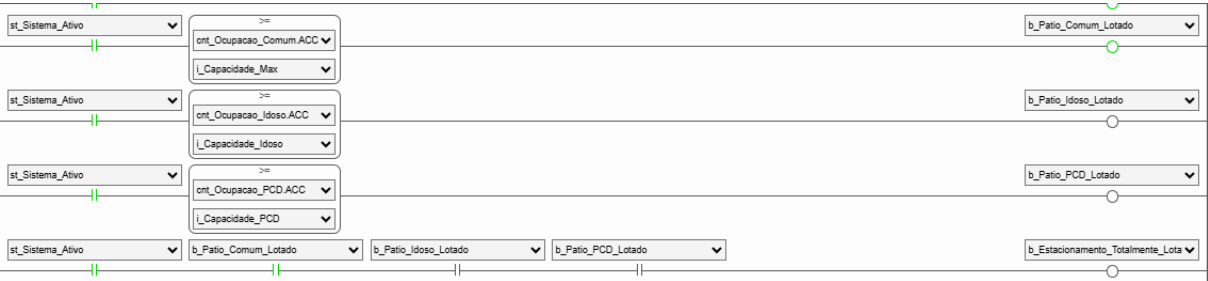
5.2 Controle de Lotação

O controle de lotação é realizado por meio de comparadores, que verificam se a quantidade de vagas ocupadas atingiu a capacidade máxima de cada categoria. O sistema possui controle separado para vagas comuns, vagas de idosos e vagas de PCDs.

Quando o contador de uma categoria atinge sua capacidade máxima, o respectivo bit de lotação é ativado, impedindo novas entradas naquela categoria. Dessa forma, a

lotação das vagas comuns não impede a entrada de idosos ou PCDs caso ainda existam vagas prioritárias disponíveis.

Figura 4 – Comparadores de lotação por categoria.



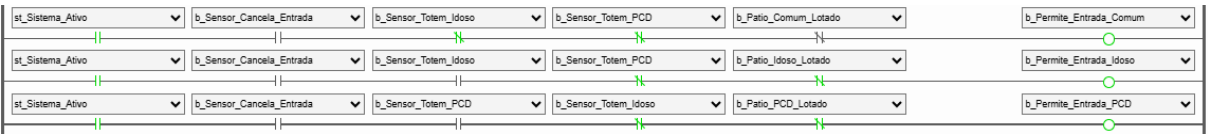
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.3 Permissões de Entrada

As permissões de entrada são responsáveis por validar se um veículo pode acessar o estacionamento. Para veículos comuns, o sistema verifica se o estacionamento está ativo, se há veículo na entrada, se não foi selecionada uma categoria prioritária e se ainda existem vagas comuns disponíveis.

Para idosos e PCDs, a lógica verifica o acionamento do respectivo totem de identificação e a disponibilidade da vaga prioritária correspondente. Essa separação garante que as vagas reservadas sejam controladas de forma independente.

Figura 5 – Lógica de permissões de entrada.



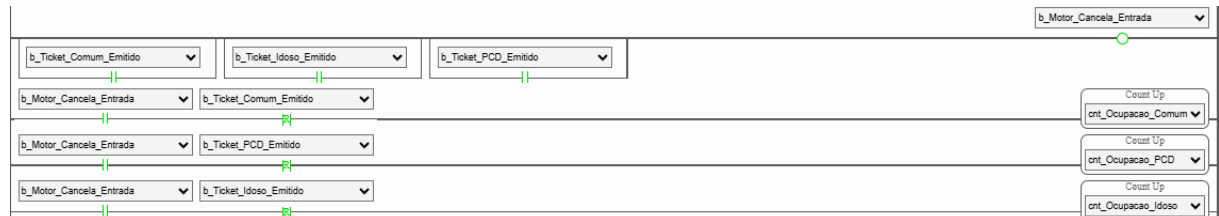
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.4 Emissão de Tickets e Acionamento da Entrada

Após a permissão de entrada ser concedida, o sistema emite um ticket correspondente à categoria do veículo. Esse ticket representa o registro lógico da vaga utilizada e será usado posteriormente na saída para identificar qual contador deve ser decrementado.

Com o ticket emitido, a cancela de entrada é acionada. Em seguida, o contador da categoria correspondente é incrementado, registrando a ocupação da vaga em tempo real.

Figura 6 – Emissão de tickets e acionamento da cancela de entrada.



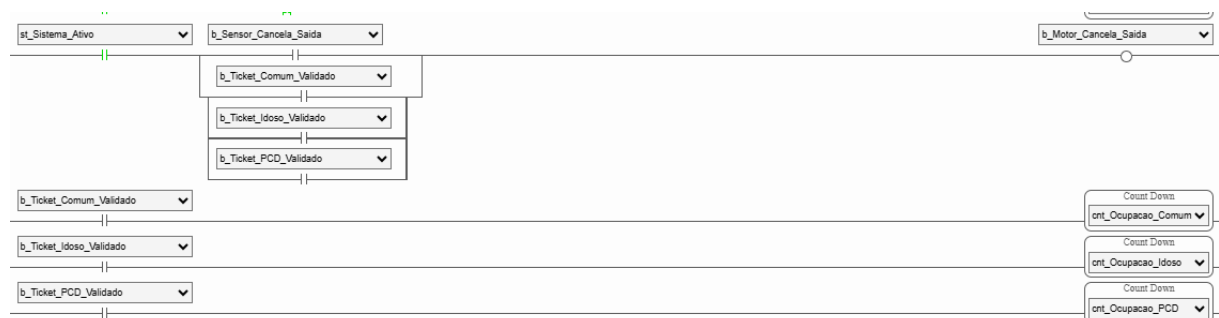
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.5 Controle de Saída

A saída do estacionamento foi modelada como uma saída única para todos os veículos. Antes de sair, o usuário valida o ticket no sistema. A partir dessa validação, o SmartPark identifica se o veículo ocupava uma vaga comum, de idoso ou de PCD.

Após a validação do ticket e a detecção do veículo na saída, a cancela é liberada. Em seguida, apenas o contador correspondente à categoria do ticket validado é decrementado. Isso permite que o sistema mantenha a ocupação correta mesmo utilizando uma única saída física.

Figura 7 – Lógica de saída com validação de ticket.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

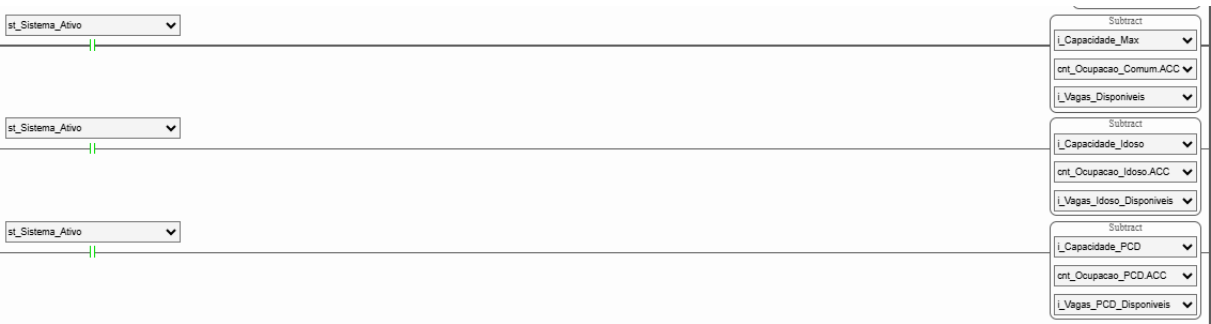
5.6 Monitoramento das Vagas Disponíveis

O SmartPark realiza o cálculo automático das vagas disponíveis para cada categoria do estacionamento. Para isso, são utilizadas operações matemáticas que subtraem a quantidade de vagas ocupadas da capacidade máxima de cada categoria.

O sistema mantém o monitoramento independente das vagas comuns, vagas destinadas a idosos e vagas destinadas a pessoas com deficiência. Dessa forma, os operadores conseguem visualizar em tempo real a disponibilidade de cada tipo de vaga.

As variáveis i_Vagas_Disponiveis, i_Vagas_Idoso_Disponiveis e i_Vagas_PCD_Disponiveis são atualizadas automaticamente sempre que ocorre uma entrada ou saída de veículo.

Figura 8 – Cálculo das vagas disponíveis por categoria.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 9 – Variaveis com apontando a disponibilidade das vagas.



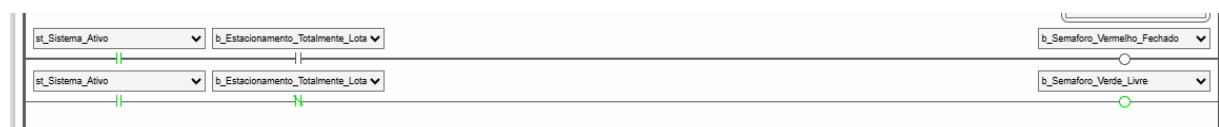
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Dessa forma, a lógica de controle implementada garante que o estacionamento opere de maneira automática, segura e organizada. O uso de permissões, tickets, contadores e comparadores permite o controle preciso das vagas, respeitando as prioridades definidas para idosos e PCDs.

5.7 Sinalização do Estacionamento

O sistema possui sinalização visual para informar a condição geral do estacionamento. O semáforo verde permanece acionado quando existe pelo menos uma vaga disponível em qualquer categoria. Já o semáforo vermelho é acionado quando todas as categorias atingem sua capacidade máxima, caracterizando a lotação total do estacionamento.

Figura 10 – Lógica de sinalização do estacionamento.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO

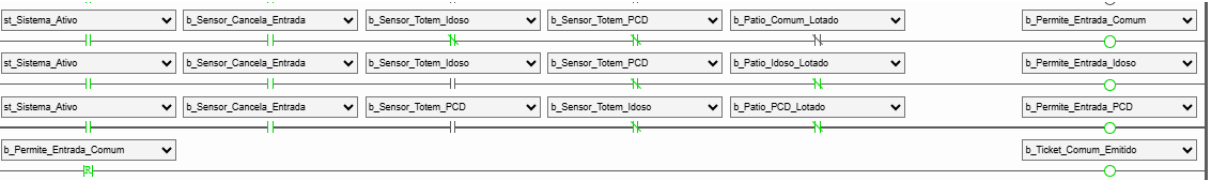
Após a implementação da lógica Ladder no simulador PLC Fiddle, foram realizados testes para verificar o funcionamento do sistema SmartPark em diferentes cenários operacionais. Os testes tiveram como objetivo validar o controle de entrada e saída de veículos, a atualização dos contadores, o gerenciamento das vagas prioritárias e o monitoramento das vagas disponíveis.

Os resultados demonstraram que o sistema executou corretamente todas as funções propostas, mantendo a consistência das informações e respeitando as regras de prioridade estabelecidas.

6.1 Teste de Entrada de Veículo Comum

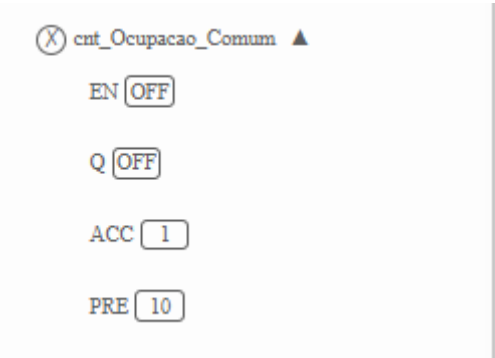
No primeiro teste foi simulada a entrada de um veículo comum. O sistema identificou a presença do veículo, verificou a disponibilidade de vagas comuns, emitiu o ticket correspondente e acionou a cancela de entrada. Em seguida, o contador de ocupação das vagas comuns foi incrementado automaticamente.

Figura 11 – Simulação da entrada de veículo comum.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 12 – Simulação da entrada de veículo comum, ocupador adiciona carro.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 13 – Simulação da entrada de veículo comum, numero de vagas comuns disponiveis diminui.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.2 Teste de Entrada de Veículo Idoso

Neste teste foi simulada a entrada de um usuário idoso. O sistema reconheceu a categoria selecionada por meio do totem de identificação e verificou a disponibilidade das vagas reservadas para idosos. Após a validação, a entrada foi autorizada e o contador correspondente foi atualizado.

Figura 14 – Simulação da entrada de veículo idoso.

st_Sistema_Ativo	b_Sensor_Cancela_Entrada	b_Sensor_Totem_Idoso	b_Sensor_Totem_PCD	b_Patio_Comum_Lotado	b_Permite_Entrada_Comum
st_Sistema_Ativo	b_Sensor_Cancela_Entrada	b_Sensor_Totem_Idoso	b_Sensor_Totem_PCD	b_Patio_Idoso_Lotado	b_Permite_Entrada_Idoso
st_Sistema_Ativo	b_Sensor_Cancela_Entrada	b_Sensor_Totem_PCD	b_Sensor_Totem_Idoso	b_Patio_PCD_Lotado	b_Permite_Entrada_PCD

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 15 – Simulação da entrada de veículo idoso, ocupador adiciona carro.

X

cnt_Ocupacao_Idoso ▲

EN OFF

Q ON

ACC 2

PRE 2

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 16 – Simulação da entrada de veículo de idoso, numero de vagas de idosos disponiveis diminui.

X

i_Capacidade_Max 10

X

i_Capacidade_Idoso 2

X

i_Capacidade_PCD 2

X

i_Vagas_Disponiveis 9

X

i_Vagas_Idoso_Disponiveis 0

X

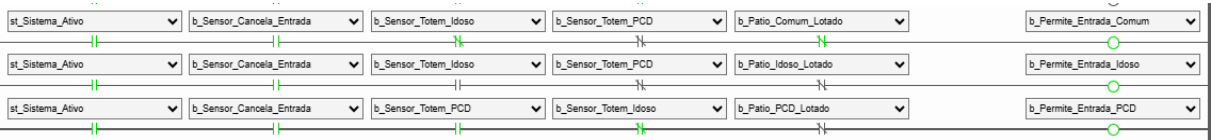
i_Vagas_PCD_Disponiveis 2

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.3 Teste de Entrada de Veículo PCD

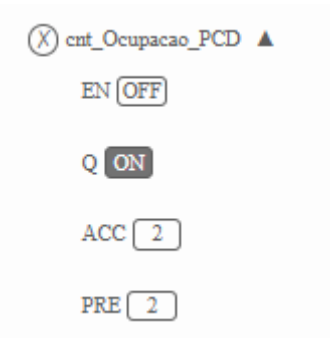
O teste de entrada para pessoas com deficiência demonstrou o correto funcionamento do controle de vagas prioritárias. O sistema autorizou a entrada somente quando havia disponibilidade na categoria PCD, garantindo o cumprimento das regras de prioridade.

Figura 17 – Simulação da entrada de veículo PCD.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 18 – Simulação da entrada de veículo PCD, ocupador adiciona carro.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 19 – Simulação da entrada de veículo de idoso, numero de vagas de idosos disponiveis diminui.

(X) i_Capacidade_Max

10

(X) i_Capacidade_Idoso

2

(X) i_Capacidade_PCD

2

(X) i_Vagas_Disponiveis

0

(X) i_Vagas_Idoso_Disponiveis

0

(X) i_Vagas_PCD_Disponiveis

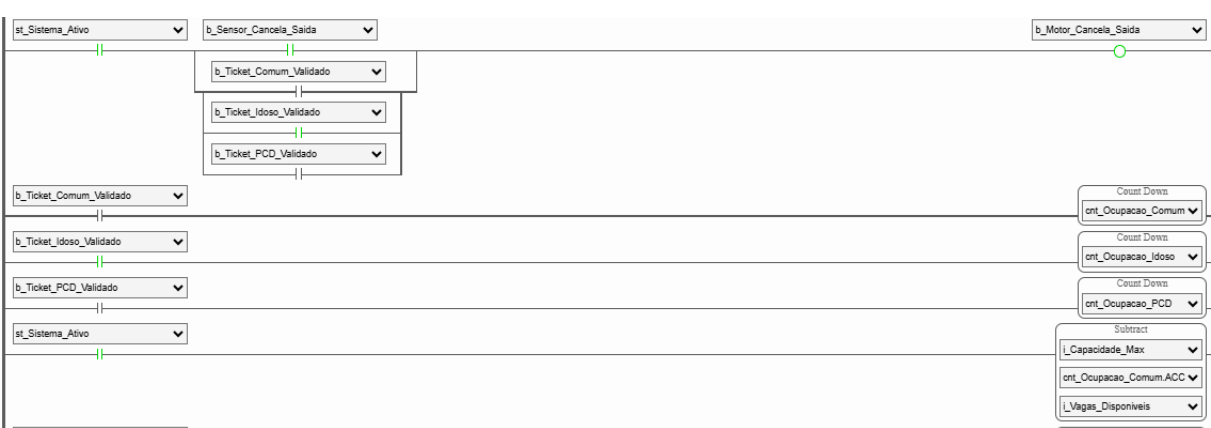
0

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.4 Teste de Saída com Validação de Ticket

Para validar o funcionamento da saída inteligente, foi simulada a validação de tickets das diferentes categorias. O sistema identificou corretamente o tipo de vaga utilizada e realizou o decremento apenas do contador correspondente, mantendo a consistência dos dados de ocupação.

Figura 20 – Saída com validação de ticket.

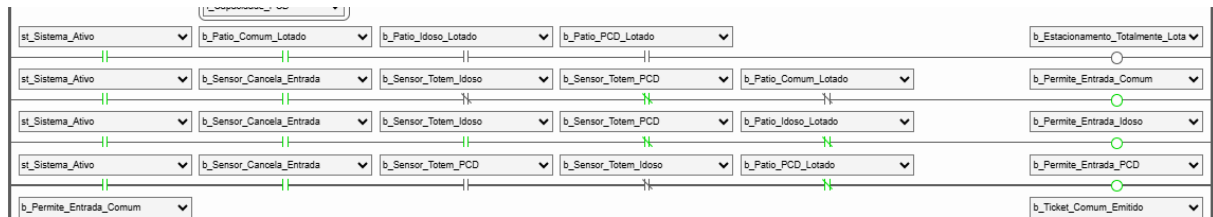


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.5 Monitoramento das Vagas Disponíveis

O sistema também demonstrou a capacidade de monitorar em tempo real a quantidade de vagas disponíveis em cada categoria. Os valores foram atualizados automaticamente sempre que uma entrada ou saída era registrada, permitindo acompanhamento contínuo da ocupação do estacionamento.

Figura 21 – Monitoramento das vagas disponíveis.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A simulação realizada demonstrou que o sistema SmartPark atendeu aos objetivos definidos para o projeto. A lógica implementada permitiu o controle automático da entrada e saída de veículos, a contagem das vagas ocupadas e disponíveis, além do gerenciamento separado das vagas comuns, de idosos e de PCDs.

Um dos principais resultados observados foi a separação independente das categorias de vagas. Essa característica permitiu que o sistema bloqueasse a entrada de veículos comuns quando as vagas comuns estavam lotadas, sem impedir a entrada de idosos ou PCDs caso ainda existissem vagas reservadas disponíveis. Esse comportamento tornou a lógica mais coerente com a proposta de um estacionamento inteligente.

A utilização de tickets também se mostrou importante para manter a rastreabilidade do sistema. Ao emitir um ticket específico para cada categoria na entrada e validar esse ticket na saída, o SmartPark conseguiu identificar qual contador deveria ser atualizado. Dessa forma, mesmo utilizando uma saída única para todos os veículos, o sistema manteve a contagem correta de cada tipo de vaga.

Os contadores e comparadores utilizados na lógica Ladder possibilitaram o controle da lotação em tempo real. Sempre que uma categoria atingia sua capacidade máxima, o sistema ativava o respectivo bit de lotação e impedia novas entradas naquela categoria. Além disso, o cálculo das vagas disponíveis permitiu acompanhar a quantidade de vagas livres durante a simulação.

A sinalização por semáforos também contribuiu para a interpretação do estado do estacionamento. O semáforo verde indicou a existência de vagas disponíveis, enquanto o semáforo vermelho foi acionado somente quando todas as categorias estavam totalmente lotadas.

De modo geral, os resultados obtidos demonstraram que o SmartPark é uma solução funcional e organizada para o controle automatizado de estacionamentos, atendendo aos requisitos de entrada, saída, contagem de vagas, bloqueio por lotação e priorização de vagas especiais.

8. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do SmartPark permitiu a aplicação prática dos conceitos de automação industrial estudados na disciplina de Sistemas Automatizados. Por meio da utilização da linguagem Ladder, foi possível implementar um sistema capaz de controlar automaticamente a entrada e a saída de veículos, monitorar a ocupação das vagas e gerenciar vagas prioritárias destinadas a idosos e pessoas com deficiência.

Durante o desenvolvimento do projeto, foram utilizados sensores, contadores, comparadores, variáveis internas e atuadores simulados, possibilitando a construção de uma lógica de controle organizada e compatível com aplicações reais de automação. A utilização do simulador PLC Fiddle permitiu validar o funcionamento do sistema e realizar testes em diferentes cenários operacionais.

Os resultados obtidos demonstraram que o SmartPark foi capaz de controlar corretamente a ocupação das vagas, impedir entradas indevidas em categorias lotadas, atualizar automaticamente os contadores de vagas e gerenciar a saída dos veículos por meio da validação de tickets. Além disso, o sistema apresentou monitoramento em tempo real das vagas disponíveis e sinalização visual do estado do estacionamento.

Dessa forma, conclui-se que os objetivos propostos para o projeto foram alcançados com sucesso, demonstrando a viabilidade da utilização de técnicas de automação industrial no gerenciamento inteligente de estacionamentos.

Como trabalhos futuros, o sistema poderá ser expandido com recursos como reconhecimento automático de placas, integração com aplicativos móveis, comunicação com bancos de dados e implementação em CLPs físicos, tornando a solução ainda mais próxima das aplicações utilizadas atualmente no mercado.

9. REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023:2018 – Informação e documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

LAMB, Frank. Automação Industrial na Prática. Porto Alegre: Bookman, 2015.

FRANCHI, Claiton Moro. Controladores Lógicos Programáveis: Sistemas Discretos. São Paulo: Érica, 2014.

MORAES, Cícero Couto de; CASTRUCCI, Plínio de Lauro. Engenharia de Automação Industrial. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

SILVEIRA, Paulo Rogério da; SANTOS, Winderson Eugênio dos. Automação e Controle Discreto. 9. ed. São Paulo: Érica, 2019.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 61131-3: Programmable Controllers – Part 3: Programming Languages. Geneva: IEC, 2013.

